



Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP
Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública

**Modelo multidimensional para avaliar estratégias de
contextualização documental em RAG no setor público**

Tiago Cardoso Soares
Orientador: a definir

Brasília-DF
2026

TIAGO CARDOSO SOARES

Modelo multidimensional para avaliar estratégias de contextualização documental em RAG no setor público

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Administração Pública, como parte do requisito para a obtenção do título de Mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Orientador(a): a definir

Brasília-DF
2026

SOARES, Tiago Cardoso

Modelo multidimensional para avaliar estratégias de contextualização documental em RAG no setor público / Tiago Cardoso Soares. – Brasília: IDP, 2026.

14 p.

Inclui bibliografia.

Trabalho de Conclusão de Curso (Dissertação) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública, Brasília, 2026.

Orientador: a definir.

1. Geração aumentada por recuperação. 2. Rastreabilidade documental. 3. Governança de inteligência artificial. I. Título.

CDD: a definir

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Ministro Moreira Alves
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP

TIAGO CARDOSO SOARES

**Modelo multidimensional para avaliar estratégias de contextualização documental em
RAG no setor público**

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Administração Pública, como parte do requisito para a obtenção do título de Mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Orientador(a): a definir

Brasília, data a definir.

Banca Examinadora

a definir
Orientador

a definir
Examinador

a definir
Examinador externo

RESUMO

Esta dissertação propõe e aplica um modelo multidimensional para avaliar estratégias de contextualização documental em sistemas de geração aumentada por recuperação (RAG) usados na consulta a documentos institucionais públicos brasileiros. O problema de pesquisa é que os órgãos públicos escolhem entre estratégias como *chunking* fixo, recursivo, semântico e *parent-child* sensível à estrutura sem um instrumento que compare, ao mesmo tempo, qualidade da resposta, custo, rastreabilidade da fonte e risco institucional. A pesquisa pergunta, portanto, como propor e aplicar um modelo multidimensional que avalie essas estratégias nesses documentos. O modelo reúne cinco dimensões — recuperação, geração, eficiência, rastreabilidade e adequação institucional — e tem como contribuição principal o Índice de Rastreabilidade Documental (IRD), composto por seis critérios binários e validado por concordância entre avaliadores independentes e por validade convergente com especialistas de órgãos públicos. A aplicação ocorre em um experimento pareado com quatro estratégias, uma ablação de metadados e um conjunto de 60 a 100 perguntas de referência, com o modelo gerador mantido constante. Como produto técnico, a pesquisa entrega uma matriz de decisão para o comitê de governança de dados e de inteligência artificial do órgão, avaliada quanto à eficácia e de forma formativa com representantes dos perfis usuários.

Palavras-chave: Geração aumentada por recuperação. Contextualização documental. Rastreabilidade. Setor público. Governança de inteligência artificial.

ABSTRACT

This dissertation proposes and applies a multidimensional model to evaluate document contextualization strategies in retrieval-augmented generation (RAG) systems used to query Brazilian public institutional documents. The research problem is that public agencies choose among strategies such as fixed-size, recursive, semantic and structure-aware parent-child chunking without an instrument that compares answer quality, cost and source traceability at once. The model combines five dimensions — retrieval, generation, efficiency, traceability and institutional adequacy — and its main contribution is the Document Traceability Index (IRD), made of six binary criteria and validated through agreement between independent raters and through convergent validity with experts from public agencies. The model is applied in a paired experiment with four strategies, a metadata ablation and a set of 60 to 100 reference questions, keeping the generator model constant. As a technical product, the research delivers a decision matrix for the agency's data and artificial intelligence governance committee, evaluated for efficacy and formatively with representatives of its user profiles.

Keywords: Retrieval-augmented generation. Document contextualization. Traceability. Public sector. Artificial intelligence governance.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Fluxo de avaliação das estratégias de contextualização documental	11
--	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Dimensões do modelo multidimensional de avaliação.....	10
---	----

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	9
2	REFERENCIAL TEÓRICO.....	10
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	11
4	ANÁLISE E DISCUSSÃO.....	12
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	13
	REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUÇÃO

Órgãos públicos brasileiros produzem e consultam diariamente leis, decretos, portarias, manuais e guias cuja interpretação depende da estrutura do próprio documento: uma regra pode estar separada de sua exceção, e um artigo, de seus parágrafos. Sistemas de geração aumentada por recuperação (RAG) prometem respostas fundamentadas nesses documentos ao combinar a memória paramétrica de um modelo gerador com um índice de trechos recuperados, arquitetura que, segundo Lewis *et al.* (2020), produz linguagem mais específica, diversa e factual do que a de um modelo apenas paramétrico. A qualidade dessas respostas, porém, depende de como os documentos são segmentados e contextualizados antes da recuperação.

Ao implantar um sistema RAG sobre documentos públicos, o órgão precisa escolher entre estratégias de contextualização documental — *chunking* fixo, recursivo, semântico, recuperação *parent-child* sensível à estrutura e uso de metadados — sem um instrumento que compare, ao mesmo tempo, qualidade da resposta, custo, rastreabilidade da fonte e risco institucional. Esta dissertação parte, por isso, da seguinte pergunta: como propor e aplicar um modelo multidimensional para avaliar estratégias de contextualização documental em sistemas RAG aplicados a documentos institucionais públicos brasileiros? O objetivo geral é propor e aplicar esse modelo, cuja contribuição principal é o Índice de Rastreabilidade Documental (IRD), validado como instrumento de medida e acompanhado de uma matriz de decisão para o comitê de governança de dados e de inteligência artificial do órgão.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Em um sistema RAG, o modelo gerador combina o conhecimento armazenado em seus parâmetros com trechos recuperados de uma base documental externa no momento da pergunta (LEWIS *et al.*, 2020). Avaliar esse sistema exige, portanto, observar tanto a recuperação quanto a geração, e é essa separação que orienta o RAGAS, *framework* de avaliação sem referência humana proposto por Es *et al.* (2023). Os próprios autores resumem por que essa avaliação é difícil:

Evaluating RAG architectures is, however, challenging because there are several dimensions to consider: the ability of the retrieval system to identify relevant and focused context passages, the ability of the LLM to exploit such passages in a faithful way, or the quality of the generation itself. (ES *et al.*, 2023)

As dimensões listadas pelos autores — recuperação, fidelidade e qualidade da geração — não incluem a capacidade de a resposta indicar o documento, a unidade documental e a vigência da norma que a sustenta. Essa ausência pesa no setor público por causa da natureza da *accountability*: para Bovens (2007), ela é uma relação entre um ator e um fórum na qual o ator tem a obrigação de explicar e justificar sua conduta, o fórum pode questioná-lo e julgá-lo, e o ator pode sofrer consequências. Se a obrigação de justificar é o núcleo da *accountability*, uma resposta sobre documento público que não permite localizar a sua evidência não pode ser justificada perante o cidadão nem perante o controle externo. Por isso o modelo proposto acrescenta rastreabilidade e adequação institucional às dimensões técnicas, como mostra a Tabela 1, que lista as cinco dimensões e o que cada uma observa.

Tabela 1 – Dimensões do modelo multidimensional de avaliação

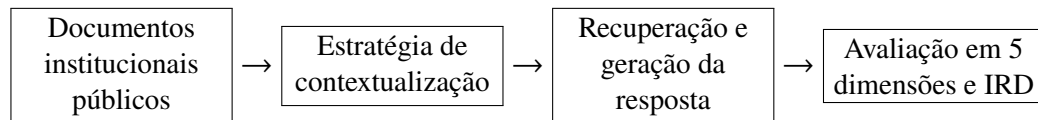
Dimensão	O que observa
Recuperação	relevância e cobertura dos trechos recuperados
Geração	correção e fidelidade da resposta ao contexto recuperado
Eficiência	custo em <i>tokens</i> , tempo de indexação e latência
Rastreabilidade	IRD: documento, unidade documental, metadados, auditabilidade, vigência e não extrapolação
Adequação institucional	abstenção diante de evidência insuficiente e requisitos do regime público

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa segue o paradigma da *Design Science Research* e se organiza como um experimento computacional pareado. Sobre um corpus de documentos institucionais públicos já reunido pelo autor, serão comparadas quatro estratégias de contextualização (*chunking* fixo com sobreposição, recursivo, semântico e *parent-child* sensível à estrutura), além de uma ablação de metadados. Cada estratégia responderá ao mesmo conjunto de 60 a 100 perguntas de referência, incluindo perguntas sem resposta suficiente no corpus, com índice vetorial exato e modelo gerador mantidos constantes, conforme o fluxo da Figura 1.

Figura 1 – Fluxo de avaliação das estratégias de contextualização documental



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Por ser um instrumento novo, o IRD será validado antes da execução principal. Os seis critérios passam primeiro por validação de conteúdo com um especialista em Ciência da Informação; um piloto com pelo menos 30 respostas servirá apenas para revisar o guia de codificação; em seguida, um estudo com cerca de 100 respostas codificadas por dois avaliadores independentes estimará o alfa de Krippendorff por critério, e o menor valor será tomado como a confiabilidade do índice. A validade convergente será verificada contra uma nota humana de rastreabilidade atribuída por dois especialistas de outros órgãos públicos.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO

A análise testará primeiro se estratégias equivalentes nas métricas tradicionais de recuperação e de geração se diferenciam no IRD, o que sustentaria a hipótese de que essas métricas não discriminam a adequação institucional da resposta. Em seguida, examinará se o ganho das estratégias estruturadas depende do tipo de pergunta, se o custo em *tokens* cresce mais do que a qualidade entre condições adjacentes e se os metadados melhoram a completude das respostas a perguntas que dependem da posição da informação no documento.

Os resultados alimentarão a matriz de decisão do produto técnico, que indicará em que cenários uma estratégia simples basta e em quais uma estratégia estruturada se justifica pelo ganho de rastreabilidade. Como a pesquisa não conta com implantação em um órgão, a matriz será avaliada quanto à eficácia, em experimento contra uma linha de base de métrica única, e de forma formativa com dois representantes dos perfis usuários, sem alegação de efetividade em uso.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que a principal contribuição desta dissertação seja um instrumento validado para medir a rastreabilidade de respostas geradas por sistemas RAG sobre documentos públicos, complementando métricas técnicas que avaliam relevância e fidelidade, mas não a indicação verificável da fonte. A matriz de decisão, como contribuição secundária, oferece ao comitê de governança de dados e de inteligência artificial um critério explícito para escolher entre estratégias de contextualização.

O estudo tem limites assumidos desde o projeto: o corpus é brasileiro e reúne um conjunto delimitado de tipos documentais, o modelo gerador é mantido fixo e a avaliação do artefato não inclui o uso real em um órgão. A avaliação em uso, a transferência do IRD para outros tipos documentais e a análise de equidade entre públicos ficam como desdobramentos para pesquisas futuras.

REFERÊNCIAS

BOVENS, Mark. Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. **European Law Journal**, v. 13, n. 4, p. 447–468, 2007. DOI: 10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x.

ES, Shahul; JAMES, Jithin; ESPINOSA-ANKE, Luis; SCHOCKAERT, Steven. **Ragas: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation**. 2023. arXiv: 2309.15217. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2309.15217>. Acesso em: 5 out. 2026.

LEWIS, Patrick; PEREZ, Ethan; PIKTUS, Aleksandra; PETRONI, Fabio; KARPUKHIN, Vladimir; GOYAL, Naman; KÜTTLER, Heinrich; LEWIS, Mike; YIH, Wen-tau; ROCKTÄSCHEL, Tim; RIEDEL, Sebastian; KIELA, Douwe. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *In: ADVANCES in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*. [S. l.: s. n.], 2020. arXiv: 2005.11401. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>. Acesso em: 5 out. 2026.